

L'épreuve comporte trois exercices et un problème tous obligatoires, sur trois pages numérotées de 1 à 3. La qualité de la rédaction et le soin apporté au tracé des figures seront pris en compte dans l'évaluation de la copie du candidat.

EXERCICE 1 : 3,25 points

Soit à résoudre le système :
$$\begin{cases} x = \sqrt{2y+3} \\ y = \sqrt{2z+3} \\ z = \sqrt{2x+3} \end{cases}$$
 où x, y et z sont des nombres réels.

1. Première approche : Série E uniquement.

- (a) Montrer que le triplet $(3, 3, 3)$ est une solution de ce système. 0,25pt
- (b) Montrer que si le triplet (x, y, z) est une solution de ce système, on ne peut pas avoir $x < 3$. 1,25pt
- (c) Montrer que si le triplet (x, y, z) est une solution de ce système, on ne peut pas avoir $x > 3$. 1,25pt
- (d) Déduire alors l'ensemble solution de ce système. 0,5pt

2. Deuxième approche : Série C uniquement.

- (a) Montrer que si le triplet (x, y, z) est solution de ce système, alors x, y et z sont solutions de l'équation : $t^8 - 12t^6 + 30t^4 + 36t^2 - 128t - 183 = 0$. 1,25pt
- (b) En déduire les valeurs rationnelles de x, y et z . 2pts

EXERCICE 2 : 3 points

- (i) On dit que deux suites (u_n) et (v_n) sont adjacentes lorsque : l'une est croissante, l'autre est décroissante et $u_n - v_n$ tend vers 0 quand n vers $+\infty$.
- (ii) Si (u_n) et (v_n) sont deux suites adjacentes telles que (u_n) est croissante et (v_n) est décroissante, alors pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \leq v_n$.

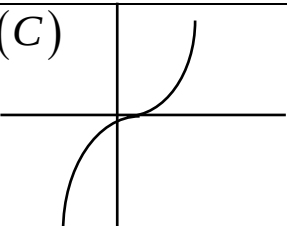
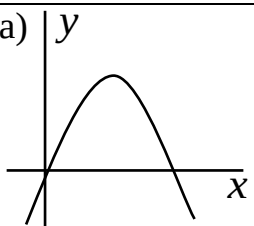
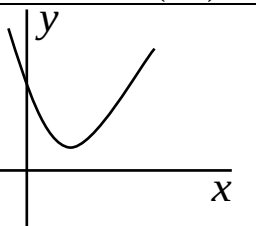
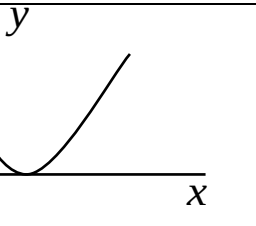
1. Compléter les phrases ci-après avec le mot qui convient :

- (a) Toute suite croissante et majorée est 0,25pt
- (b) Toute suite décroissante et est convergente. 0,25pt

2. Indiquer si la proposition ci-après est vraie ou fausse et proposer une démonstration pour la réponse indiquée :

- « Deux suites adjacentes sont convergentes et elles ont la même limite ». 1,5pt

3. Relier en justifiant votre choix la courbe (C) de la colonne (I) à la courbe (C') de sa fonction dérivée dans la colonne (II) . 1pt

Colonne (I)		Colonne (II)		
(C)		a) 	b) 	c) 

EXERCICE 3 : 3,75 points

On désigne par $\mathcal{L}(\mathbb{R}^2)$, la famille des endomorphismes f_λ de $\mathbb{R}^2$ dont la matrice M_λ relativement à la base canonique $(\vec{i}, \vec{j})$ de $\mathbb{R}^2$ est de la forme : $\begin{pmatrix} -1+\lambda & 1+\lambda \\ \lambda(1-\lambda) & \lambda \end{pmatrix}$ où λ est un réel.

1. A quelle conditions sur λ , f_λ est-il un automorphisme ? 0,5pt
2. Une boîte Ω contient 5 boules numérotées $-2; -1; 0; 1$ et 2 , toutes indiscernables au toucher. On tire au hasard successivement et sans remise deux boules de Ω et on note (p, q) le couple de numéros obtenus.

On désigne par X l'aléa numérique qui à tout couple (p, q) associe la valeur :

- -2 si aucun des f_p et f_q n'est un automorphisme ;
- 1 si un seul parmi f_p et f_q est un automorphisme ;
- 3 si les deux f_p et f_q sont des automorphismes.

- (a) Déterminer la loi de probabilité de X . 0,75pt
- (b) Calculer l'espérance et l'écart-type de X . 1pt

3. Déterminer une équation cartésienne du noyau et de l'image de f_{-2} . 1pt
4. Soit g l'application linéaire définie de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}^2$ par :

$$g(x, y) = \frac{1}{2} \left(-x + 3y; \frac{1}{2}x + y \right). \quad g \text{ appartient-elle à } \mathcal{L}(\mathbb{R}^2)? \text{ Justifier.} \quad \text{0,5pt}$$

PROBLEME

Ce problème comporte trois parties indépendantes A, B et C.

PARTIE A : 3,75 points

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$.

On considère l'équation $(E): z^3 + 64i = 0$.

1. Déterminer une solution z_0 de (E) telle que : $\overline{z_0} = -z_0$. 0,5pt

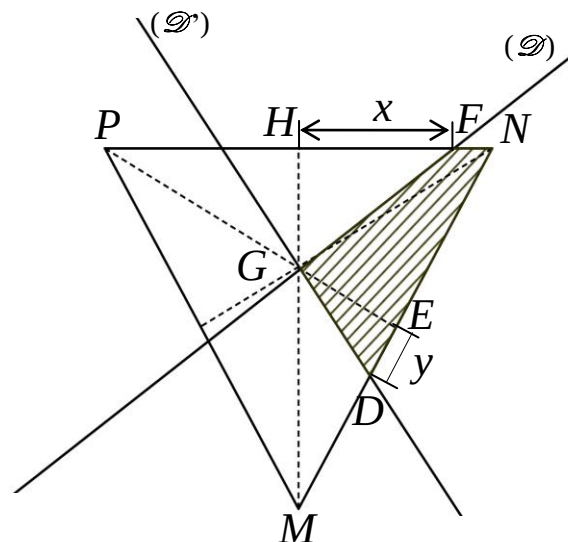
2. Déterminer les deux autres solutions z_1 et z_2 de (E) , où z_1 a une partie réelle négative. 1pt

3. Les points A, B et C ont pour affixes respectives : $-2\sqrt{3}-2i, 2\sqrt{3}-2i$ et $4i$. Déterminer la nature du triangle ABC et montrer que les points A, B et C appartiennent à une conique dont on précisera la nature et les éléments caractéristiques. 1,5pt

4. Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de la transformation f du plan qui à $M(z)$ associe $M'(z')$ tel que $(z-4i) = re^{i\theta}(z-4i)$ et qui transforme le point A en B , r et θ étant des nombres réels. 0,75pt

PARTIE B : 5 points
Un triangle équilatéral MNP de côté 2 est divisé en quatre parties par deux droites perpendiculaires passant par son centre de gravité G . (voir figure ci-contre)

On se propose de déterminer la valeur maximale de l'aire $\mathcal{A}$ de la partie hachurée.



1. Démontrer que $\mathcal{A} = \frac{\sqrt{3}}{3} - \frac{\sqrt{3}}{6}(x-y)$.
2. Démontrer que $y = \frac{3x-1}{3(x+1)}$. 1,5pt
3. En déduire la valeur maximale de $\mathcal{A}$. 2pts
4. L'espace est associé à un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

On donne : $M(0, 2, 0)$; $N(\sqrt{3}, 1, 0)$; $P\left(\frac{\sqrt{3}}{3}, 1, \frac{2\sqrt{6}}{3}\right)$.

Déterminer le système d'équations cartésiennes de la perpendiculaire au triangle MNP en son centre de gravité. 1pt

PARTIE C : 1,25 point

f est la fonction numérique d'une variable réelle x définie par : $f(x) = e^{2e^x}$.

On pose : $g(x) = \ln f(x)$.

Montrer que g est solution d'une équation différentielle du premier ordre que l'on précisera. 1,25pt